

11- Condition d'équilibre géométrique:

Nous avons que pour qu'un système de forces concourantes soit en équilibre, il faut et il suffit que le polygone des forces soit fermé.

Dans le cas d'un système de forces coplanaires quelconques, nous allons introduire la notion de polygone funiculaire.

11-1- Polygone funiculaire

Cette construction graphique, donne directement la ligne d'action de la force résultante d'un système de forces coplanaires. Elle est tout à fait générale pour des directions quelconques et ou parallèles.

Règles de construction du polygone funiculaire, (fig 15):

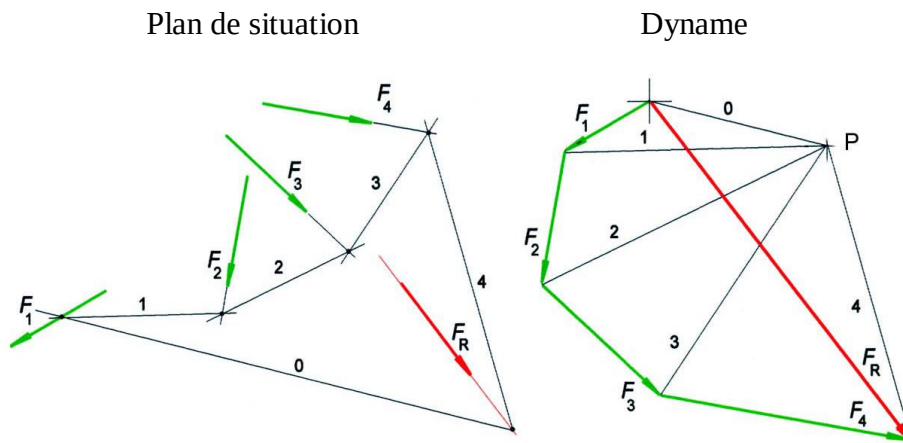


Figure 15: Force résultante d'un système de forces coplanaires, réf(6)

1. Dessiner le plan de situation du système de forces et des corps à l'échelle, Numéroté les forces dans un ordre logique, par exemple de gauche à droite.
2. Construire le dynamique des forces données à l'échelle et tirer de cette construction la force résultante.
3. Choisir un pôle quelconque sur le dynamique. La position sera choisie de telle sorte que les rayons polaires extérieurs forment un angle d'environ 45° par rapport à l'horizontale ou environ 90° entre eux.
4. Tracer les rayons polaires en commençant par le rayon 0, puis 1, 2, 3, ..., n-1 et n. Vérifier qu'une force $\vec{F}_3$ par exemple soit comprise entre les rayons $\vec{2}$ et $\vec{3}$. Toutes les grandeurs linéiques représentées sur le dynamique sont des forces à l'échelle.
5. Construire le polygone funiculaire sur le plan de situation du système. Vérifier que les côtés du polygone soient parallèles aux rayons polaires et se coupent sur la ligne d'action de la force correspondante. Au triangle des forces du dynamique formé par une force et ses deux rayons polaires correspond un point de concours sur le plan de situation.

6. Trouver toutes les caractéristiques de la force résultante :

- Le module, la direction et le sens de cette force sur le dynamomètre.
- La position de la ligne d'action de la force résultante à l'intersection des deux côtés extrêmes du polygone funiculaire.

7. L'allure du polygone funiculaire dépend du choix de la position du pôle sur le dynamomètre et du point de départ sur le plan de situation. Les deux constructions : dynamomètre + polygone funiculaire sont indissociables.

11-2- Condition d'équilibre:

Les conditions d'équilibre se traduisent donc:

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{0} \Leftrightarrow \text{Polygone des forces fermé}$$

$$\vec{M}_{/O} = \sum_i \vec{M}(\vec{F}_i)_{/O} = \vec{0} \Leftrightarrow \text{Polygone funiculaire fermé}$$

A partir des données d'un problème, il faut :

- Tracer le polygone des forces (à une échelle convenable);
- Choisir un pôle P et tracer les rayons polaires ;
- Construire le polygone funiculaire;
- Fermer celui-ci, puis, par le pôle P, tracer une parallèle à ce côté de fermeture ;

